

P3S2+S3

PREGUNTA 1

Les cadenes de la taula filter del tallafocs del Mikrotik són **input** (tràfic amb destí final el router) i **forward** (tràfic que passa pel router).

A més a més, la IP 192.168.88.1 és l'adreça del propi router i la cadena input procesa tot el tràfic dirigit cap al router, és a dir, qualsevol paquet dirigit a aquesta IP passa per la cadena **input**.

PREGUNTA 2

Podem dir dos exemples claus que hem vist a pràctiques anteriors que es beneficien de tallafocs amb capacitat "connection state".

Per una banda, tenim **FTP** amb l'utilització de l'estat "**related**" quan s'obre una connexió de control i la transferència de dades obre un port aleatori nou. Llavors, el firewall d'estat és capaç de reconèixer la connexió **relacionada** (related) amb la sessió FTP creada per permetre el tràfic sense haver d'obrir manualment els ports.

Per altre banda, per **HTTP** el firewall no necessita una regla concreta per deixar pas al tràfic d'un servidor web quan un usuari de la xarxa local (LAN) realitza una nova connexió (estat **new**) i el servidor respón.

PREGUNTA 3

Amb la connexió per defecte del firewall de Mikrotik sí respón pings, ja que amb la regla 3 (defconf: accept ICMP) configurada per acceptar el protocol ICMP (action=accept protocol=icmp) permet explícitament el tràfic ICMP abans de qualsevol possible bloqueig posterior (les regles funcionen de dalt a baix).

En canvi, si canviem l'ordre de les regles 3,4 i 5 per 4,5 i 3 el router de la xarxa no pot respondre pings de l'exterior (WAN/Internet) perquè la regla 5 rebutja tot tràfic no procedent de la LAN i invalida la regla 3 per l'ordre de prioritats. Però sí pot respondre a pings de la xarxa local (LAN), ja que la regla 4 accepta tràfic de la LAN (local loopback).

PREGUNTA 4

En primer lloc, es poden establir connexions des de LAN cap a Internet gràcies a que no tenim cap regla a la cadena **forward** que pugui bloquejar el tràfic que surt des de la LAN i el tràfic de resposta de Internet és acceptat per la regla 9 que permet connexions ja establertes/relacionades.

En segon lloc, amb origen a la WAN (Internet) el firewall per defecte no accepta noves connexions com a conseqüència de la regla 11 que protegeix la xarxa interna descartant tota connexió que vulgui accedir des de la xarxa exterior (WAN) cap a la xarxa interior (LAN).

PREGUNTA 5

Sí, hi han paquets que poden passar per les cadenes definides.

En primer lloc, per **input** poden passar paquets ICMP cap al router o paquets de gestió provinents de la LAN.

En segon lloc, per **forward** poden passar paquets de la LAN amb destí de la WAN i paquets de connexions establertes o relacionades (established/related).

En tercer, i últim lloc, la política per defecte que ha d'aplicar el tallafocs per a que la configuració tingui sentit és **Deny** perquè les regles d'acceptació siguin explícites i el seu ordre sigui crític, només volem el tràfic que el firewall permet concretament.

PREGUNTA 6

A continuació es mostra la configuració final del tallafocs al router (R2) obtinguda amb la comanda “/ip firewall filter print”. Hem creat només regles específiques per realitzar les proves, permetent només el tràfic dissenyat (Web, DNS, ICMP, SSH) i s'utilitza una Address List ("LANs") per simplificar la gestió de les subxarxes internes.

None

```
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> /ip firewall filter print
```

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
```

```
0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
```

```
chain=forward action=passthrough
```

```
1 ;;; defconf: accept established,related,untracked
```

```
chain=input action=accept
```

```
connection-state=established,related,untracked
```

```
2 ;;; defconf: drop invalid
```

```
chain=input action=drop connection-state=invalid
```

```
3 ;;; defconf: accept ICMP
```

```

    chain=input action=accept protocol=icmp

4   ;;; defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)

    chain=input action=accept dst-address=127.0.0.1

5   ;;; defconf: drop all not coming from LAN

    chain=input action=drop in-interface-list=!LAN

6   ;;; defconf: accept in ipsec policy

    chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec

7   ;;; defconf: accept out ipsec policy

    chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsec

8   ;;; defconf: fasttrack

    chain=forward action=fasttrack-connection
connection-state=established,related

9   ;;; defconf: accept established,related, untracked
    chain=forward action=accept
connection-state=established,related,untracked

10  ;;; defconf: drop invalid

    chain=forward action=drop connection-state=invalid

11  ;;; defconf: drop all from WAN not DSTNATed

    chain=forward action=drop connection-state=new
connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN

12  chain=forward action=accept protocol=tcp src-address-list=LANs
dst-port=80,443

13  chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address-list=LANs
src-port=80,443

14  chain=forward action=accept protocol=udp dst-address=8.8.8.8
src-address-list=LANs dst-port=53

15  chain=forward action=accept protocol=udp src-address-list=8.8.8.8
src-port=53

```

```
16 chain=forward action=accept protocol=icmp src-address-list=LANs
17 chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.129
18 chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.194
19 chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.195
20 chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=192.168.2.2
dst-port=22
21 chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=192.168.2.3
dst-port=22
22 chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=192.168.2.2
src-port=22
-- [Q quit|D dump|down]
```

Comentari de la implementació:

- Regles 0-11: Es mantenen les regles per defecte de Mikrotik que gestionen la seguretat bàsica (bloqueig d'invàlids, accés només des de LAN al router i Connection Tracking per a paquets established/related).
- Regles 12-15 (Web i DNS): S'habilita la navegació permetent tràfic TCP 80/443 i UDP 53 des de la llista d'adreces LANs cap a Internet.
- Regles 16-19 (ICMP): Es permet el protocol ICMP per a diagnòstic de xarxa.
- Regla 23 (Deny All): S'afegeix una regla final de DROP per complir el requisit de seguretat de denegar tot el tràfic que no estigui explícitament permès (això ja està per defecte). Aquesta regla no es veu directament si fem aquesta comanda, pero es pot veure desde el firewall de mikrotik via web.

Comprovacions (Traces amb estampació temporal)

A continuació es demostra el funcionament de les regles mitjançant captures de paquets realitzades.

1. Prova de connectivitat WEB (Permès). Es verifica l'accés a atenea.upc.edu. El tallafocs permet el SYN (regla 12) i el retorn SYN,ACK (regla 13). Podem veure la comunicació que s'obté i la petició exitosa a atenea (GET).

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
13	2025-12-15 12:04:48.677695000	192.168.2.195	147.83.194.33
TCP	74	39152→80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=770170410 TSecr=0 WS=128	

Frame 13: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: 39152 (39152), Dst Port: 80 (80), Seq: 0, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
14	2025-12-15 12:04:48.679488000	147.83.194.33	192.168.2.195
TCP	74	80→39152 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM=1 TSval=565130024 TSecr=770170410	

Frame 14: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e), Dst: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be)
Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst: 192.168.2.195 (192.168.2.195)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 39152 (39152), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
15	2025-12-15 12:04:48.679501000	192.168.2.195	147.83.194.33
TCP	66	39152→80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=770170412 TSecr=565130024	

Frame 15: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: 39152 (39152), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			

```

16 2025-12-15 12:04:48.679554000 192.168.2.195 147.83.194.33
HTTP 143 GET / HTTP/1.1

Frame 16: 143 bytes on wire (1144 bits), 143 bytes captured (1144 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst:
d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst:
147.83.194.33 (147.83.194.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: 39152 (39152), Dst Port: 80 (80),
Seq: 1, Ack: 1, Len: 77
Hypertext Transfer Protocol
  GET / HTTP/1.1\r\n
  Host: ateneu.upc.edu\r\n
  User-Agent: curl/8.5.0\r\n
  Accept: */*\r\n
  \r\n
  [Full request URI: http://ateneu.upc.edu/]
  [HTTP request 1/1]
  [Response in frame: 67]

```

2. Prova de connectivitat DNS exterior. Resolució de noms correcta contra el servidor 8.8.8.8 (regla 14). Hem utilitzat la comanda dig i hem capturat amb wireshark.

```

None
e6496286@AUL-1967:~$ dig @8.8.8.8 google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52952
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                20      IN      A      172.217.17.14

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Mon Dec 15 12:06:43 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 44

```

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
2	2025-12-15 12:06:43.103009000	192.168.2.195	8.8.8.8
DNS	93	Standard query 0xcd8 A google.com	

Frame 2: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 8.8.8.8 (8.8.8.8)

User Datagram Protocol, Src Port: 45262 (45262), Dst Port: 53 (53)

Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
3	2025-12-15 12:06:43.104334000	8.8.8.8	192.168.2.195
DNS	86	Standard query response 0xcd8 A 172.217.17.14	

Frame 3: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e), Dst: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be)

Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8 (8.8.8.8), Dst: 192.168.2.195 (192.168.2.195)

User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 45262 (45262)

Domain Name System (response)

3. Prova de connectivitat ICMP (Ping). Es verifica la connectivitat mitjançant ICMP contra tres destinacions diferents per validar la política de filtrat:

- Internet (8.8.8.8): Correcte, demostrant que la LAN té sortida a l'exterior.
- Gateway Intern (192.168.2.129): Correcte, permès explícitament per la regla 17.
- Host no llistat (192.168.2.50): Fallit, demostrant que el tràfic no explícitament permès és bloquejat per defecte.

None

```
e6496286@AUL-1967:~$ ping -c 1 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=10.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.595/10.595/10.595/0.000 ms

e6496286@AUL-1967:~$ ping -c 1 192.168.2.129
PING 192.168.2.129 (192.168.2.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.129: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.362 ms

--- 192.168.2.129 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.362/0.362/0.362/0.000 ms
e6496286@AUL-1967:~$ ping -c 1 192.168.2.50
PING 192.168.2.50 (192.168.2.50) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.2.50 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
```

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
27	2025-12-15 12:09:02.996072000	192.168.2.195	8.8.8.8
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x3385, seq=1/256, ttl=64 (reply in 28)

Frame 27: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 8.8.8.8 (8.8.8.8)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
28	2025-12-15 12:09:03.006656000	8.8.8.8	192.168.2.195
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x3385, seq=1/256, ttl=117 (request in 27)

Frame 28: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e), Dst: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be)

Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8 (8.8.8.8), Dst: 192.168.2.195 (192.168.2.195)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
46	2025-12-15 12:09:08.802712000	192.168.2.195	192.168.2.129
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x3386, seq=1/256, ttl=64 (reply in 47)

Frame 46: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 192.168.2.129 (192.168.2.129)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
47	2025-12-15 12:09:08.803049000	192.168.2.129	192.168.2.195
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x3386, seq=1/256, ttl=64 (request in 46)

Frame 47: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e), Dst: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.129 (192.168.2.129), Dst: 192.168.2.195 (192.168.2.195)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
71	2025-12-15 12:09:12.063170000	192.168.2.195	192.168.2.50
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x33a7, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)

Frame 71: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 6c:4b:90:c1:05:be (6c:4b:90:c1:05:be), Dst: d4:01:c3:5a:25:6e (d4:01:c3:5a:25:6e)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.195 (192.168.2.195), Dst: 192.168.2.50 (192.168.2.50)

Internet Control Message Protocol

Aquestes son les comandes que hem utilitzat per configurar el nostre firewall a mikrotik:

```

[admin@MikroTik] /ip firewall filter> /ip firewall address-list
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> add list=LANs address=192.168.2.0/25
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> add list=LANs address=192.168.2.128/26
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> add list=LANs address=192.168.2.192/28
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> add list=LANs address=192.168.2.208/28
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> add list=LANs address=192.168.2.224/30
[admin@MikroTik] /ip firewall address-list> /ip firewall filter
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=80,443 src-address-list=LANs
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp src-port=80,443 dst-address-list=LANs
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=53 dst-address=8.8.8.8 src-address-list=LANs
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=udp src-port=53 src-address-list=8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=icmp src-address-list=LANs
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.129

[admin@MikroTik] > /ip firewall filter
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.194
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=192.168.2.195

[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=22 src-address=192.168.2.2
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=22 src-address=192.168.2.3
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp src-port=22 dst-address=192.168.2.2
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=accept protocol=tcp src-port=22 dst-address=192.168.2.3

```

Aquesta regla seria correcte per denegar tota la resta de tràfic (regla per defecte), no la hem posat perquè sinó el mikrotik peta.

```

[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=forward action=drop comment="DENY ALL FORWARD"
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> add chain=input action=drop comment="DENY ALL INPUT"

```